

👊🙌👉 AIじゃんけんシステム 設計仕様書

文化祭展示向け：対戦相手の癖を分析して進化する適応型AIじゃんけん

作成: 東白川村プログラミング教室 (Kitt Project)

手法: オブジェクト指向 (責務の分離) / UML

日付: 2026年9月

💡 本ドキュメントの目的

いきなりコードを書き始めるのではなく、「どんな役割の部品（オブジェクト）が必要か」「それらがどう連携して動くか」を明確に設計し、拡張しやすく美しいプログラムを組み立てるための仕様書です。

1. システムコンセプト & 開発方針

- だんだん強くなるAI（適応型アルゴリズム）：**
初めはランダムに手を出しますが、対戦を重ねるにつれて相手の癖（最頻手、直前の手からの傾向）を分析し、裏をかく手を打つようになります。
- 単一責任の原則（関心の分離: Separation of Concerns）：**
1つの巨大なファイルにすべてを詰め込むのではなく、独立した5つのモジュールに分割します。これにより「AIの頭脳だけを強化する」「画面表示をカッコよくする」といった改良が安全かつ簡単に行えます。

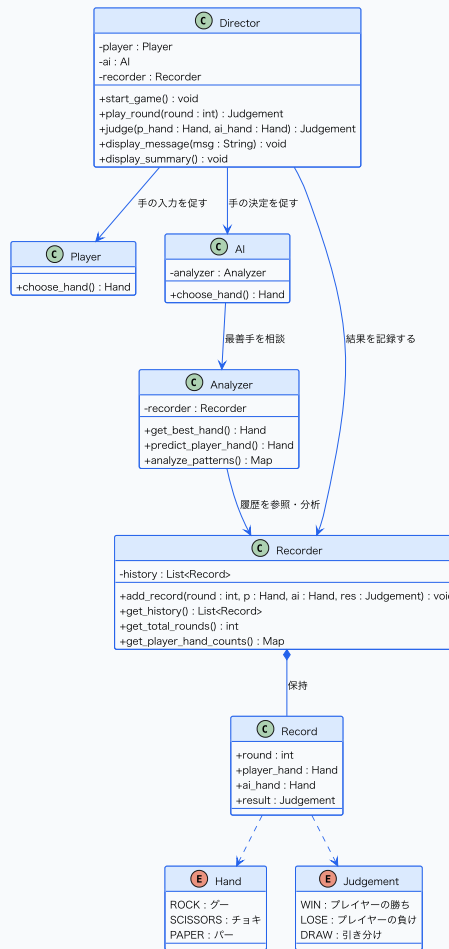
2. モジュール（クラス）一覧と責務

本システムは、明確な役割を持った以下の **5つのコアモジュール** で構成されます。

モジュール名	担当役割	詳細な責務（何をする人か）
Director	司令塔・進行・表示・審判	ゲームループ全体の進行管理、コンソールへのメッセージ出力、およびルールに従った勝敗判定を行うマスターモジュール。いわゆる main を司る。
Player	プレイヤー入力管理	人間（ユーザー）から手の入力を受け付け、有効な手（グー・チョキ・パー）として確定させる。
AI	AIプレイヤー管理	対戦相手となるAIの手出しを管理する。実際の手の決定は Analyzer に相談する。
Analyzer	観察・分析・推論エンジン	Recorder の過去ログを解析し、相手の癖を見抜いて最善手を算出するAIの「頭脳」。
Recorder	対戦履歴データベース	毎ラウンドの「プレイヤーの手」「AIの手」「勝敗結果」を時系列ログとして保存・蓄積する。

3. クラス構図図 (Class Diagram)

各クラスが持つ属性（データ）とメソッド（処理）、およびクラス同士の関連性を示します。

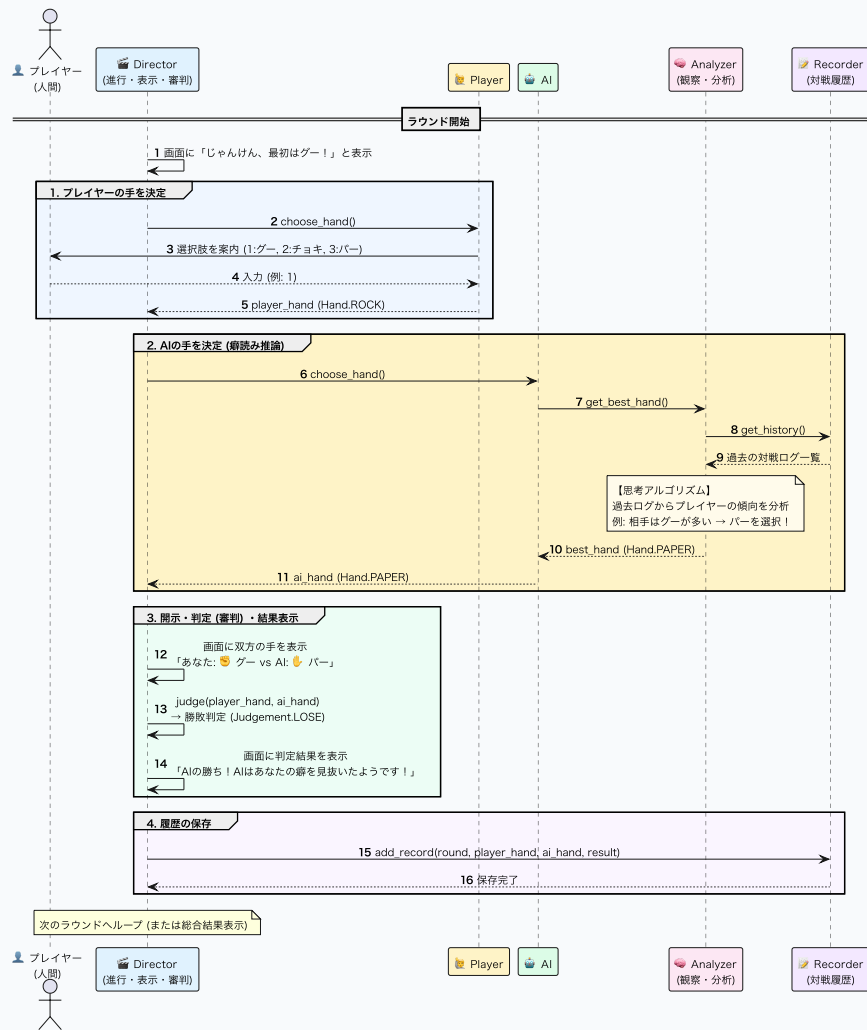


🔍 クラス設計の注目ポイント

- ・ **Director** の集約: **Player** , **AI** , **Recorder** を所有し、ゲーム全体をコントロールします。
- ・ **Strategy パターン**: **AI** は思考ロジックを直接書かず、**Analyzer** に委譲しています。これにより、AI本体のコードを変えずに「賢さのアルゴリズム」だけを自由自在に差し替えることができます。

4. 処理の流れ：シーケンス図 (Sequence Diagram)

1回の勝負（1ラウンド）の中で、各オブジェクトがどのようにメッセージをやりとりするかを表した図です。



🔄 処理サイクルのポイント

- ① **Director** が進行役となり、プレイヤーとAIの双方から手を集めます。
- ② **AI** は **Analyzer** に最善手を尋ね、**Analyzer** は **Recorder** の過去戦績から手を推論します。
- ③ **Director** が審判として勝敗を判定・表示し、結果を **Recorder** に保存して次のラウンドへ繋ぎます。

5. 思考エンジン (Analyzer) の強化アイデア

文化祭の展示に向けて、段階的にAIの賢さをアップデートしていきましょう！

- **Lv.1 序盤 (3戦未満: データ収集期) :**
過去データが少ないため、`random.choice()` で完全ランダムに手を出し、相手の手の内を観察します。
- **Lv.2 中盤 (最頻手カウンター期) :**
プレイヤーが最も多く出している手 (例: グーが全体の50%) を集計し、その手に勝つ手 (パー) を選択します。
- **Lv.3 終盤 (心理・直前遷移読み期) :**
「人間がじゃんけんで無意識にとる行動パターン (心理傾向)」を確率モデル (マルコフ連鎖) で予測します：
 - **勝った後:** 同じ手をもう一度出したくなる傾向
 - **負けた後:** 手を変えたくなり、直前に相手が勝った手を真似しやすい傾向
 - **あいこの後:** 直前と同じ手を出さず、別の手に変える傾向
- **演出 文化祭を盛り上げる演出アイデア:**
対戦終了後に「【AI診断レポート】あなたは追い詰められるとチョキを出す癖があります！」といった分析結果や、対戦成績のグラフを表示すると、体験者が大盛り上がりします！

6. 今後の開発ステップ

1. **Step 1 (基本機能):** `Hand`, `Judgement`, `Player`, `Director` を作り、コンソールで1回勝負ができるようにする。
2. **Step 2 (データ蓄積):** `Recorder` を作り、対戦履歴をリストで保持できるようにする。
3. **Step 3 (AI進化):** `Analyzer` を作り、過去ログから最頻手を計算して勝つ手を出すロジックを実装する。
4. **Step 4 (展示向け演出):** アスキーアート (AA) や絵文字による手の表示、診断サマリー表示を実装する。

🎉 素晴らしいアーキテクチャが完成しました！自信を持って実装を進めていきましょう！